From: 陸行之 Andrew Lu on global semis and techs <andrewhclu@substack.com>
Subject: Nvidia and Tesla jointly invested Korea ABF substrate vendor; Implications
Date: 1 hour ago

Nvidia and Tesla jointly invested Korea ABF substrate vendor; Implications

View in browser

# Nvidia and Tesla jointly invested Korea ABF substrate vendor; Implications

Nvidia 與 Tesla 聯手注資三星電機，除了試圖打破 ABF 載板龍頭長期短缺及漲價壟斷，是否也為了採用三星2nm 晶圓代工鋪路?

ANDREW LU ON GLOBAL SEMI/TECHS
OCT 23 • PAID



READ IN APP

## What's new?

2026 年 10 月 22 日至 23 日，路透社（Reuters）、南韓《每日經濟新聞》（Maeil Business Newspaper）與多家科技產業媒體同步披露：全球 AI 晶片霸主輝達（NVIDIA）與電動車及具身智能巨頭特斯拉（Tesla），聯手向南韓三星電機（Samsung Electro-Mechanics）注資約 28 億美元（折合約 3.7 兆韓元），用於其在南韓世宗市（Sejong）工廠大規模新建專用高階覆晶球柵陣列（FC-BGA / ABF Substract）半導體封裝載板產線。此前幾天（10 月 19日），三星電機已於官方聲明中正式確認與全球大型企業達成戰略夥伴協議，將自 2027年1月1日起正式向大客戶供應高階半導體封裝載板（三星电机与全球大型企业签订“存储器半导体用封装基板”长期供应合同（LTA））。報導指出，在 28 億美元注資總承諾中，輝達預計出資約 2.6 兆韓元，特斯拉出資約 1.1 兆韓元。這筆巨額資金旨在為輝達下一代 Blackwell Ultra GB300 NVL72 超級計算叢集、Rubin 架構 GPU，以及特斯拉即將量產的 HW5 自動駕駛車載晶片與 Optimus 機器人神經網絡晶片，鎖定最為緊缺的高層數、大面積先進封裝載板產能。

付費訂閱戶可分享受惠，受害公司/產業，非共識想法，及建議

Subscribed

## Positively affect what supply chain vendors and explains why?

**三星電機 (Samsung Electro-Mechanics, 009150.KS)**：獲得輝達與特斯拉兩大全球最大 AI 算力買家的巨額資本與長約鎖定，使其一舉打破傳統日系（Ibiden, Shinko) 與台系廠商(欣興，南電）的長期壟斷，躍升為全球 AI 載板一線核心主力。

**ABF 味之素積層膜材料商（日本味之素 Ajinomoto）與載板設備商**：大面積 FC-BGA 載板層數已高達 20 層以上，良率爬坡極耗材料，直接帶動上游特種介電樹脂與雷射鑽孔設備採購放量。

## Negatively affect what supply chain vendors and explains why?

**傳統載板雙寡頭（日本揖斐電 Ibiden、新光電氣 Shinko）及台系傳統載板廠（欣興、南電）**：輝達與特斯拉主動扶持三星電機建立新載板產能，短期可能看不出來，但長期將削弱現有日台供應商過去兩年在高階載板定價上的絕對話語權與超額利潤率，並改變市場份額。以28億美元投資來看，雖然僅佔4%的三星電機市值，但確明顯超過 Ibiden 及欣興近10-15億美元的年度資本開支。

**晶圓代工龍頭台積電及封測產業鏈**：從Nvidia 及Tesla 在HBM DRAM，DDR DRAM，NAND與三星電子的採購關係，擴大到三星電機 ABF 載板產能擴充的注資，我們不排除 Nvidia及Tesla 將進一步採用三星電子2nm （近期良率有明顯改善）晶圓代工製程及封測技術，讓三星集團進行 AI 訓練及推理晶片製造整合服務來搶台廠份額。

**未獲得載板保證的二線 ASIC 晶片設計公司**：頂級載板產能被巨頭包攬，使資金鏈較弱的中小 AI 晶片公司面臨載板交期延長至 50 週以上的斷鏈危機。

## Our outside the box non-consensus thinking

**特斯拉參投載板是「實體 AI 製造去台化/去日化」的戰略預演**：市場多將注意力集中於輝達，但特斯拉首次拿出 1.1 兆韓元直投載板廠更具震撼性。這證明馬斯克已深刻意識到——HW5 晶片與百萬台 Optimus 的真正死穴不僅僅是晶圓代工產能短缺，而也包括ABF 封裝載板面積及厚度激增引發的良率瓶頸。特斯拉直接以車企身分下場穿透供應鏈投資底層零組件，正在重構半導體採購範式。

**「晶片面積膨脹」倒逼載板成為半導體新護城河**：隨著晶片尺寸光罩極限朝 10x 以上突破（Reticle Limit)，單顆 GB300 或 HW5 載板尺寸已超過 100mm x 100mm，相當於一塊小型主機板。載板製造已從傳統 PCB 加工轉變為「類晶圓級微影工程」，載板產能的鎖定甚至比搶奪台積電 CoWoS 配額更具決定性。

## Our advises to investors

我們建議投資人關注三星電機（Samsung Electro-Mechanics）及其核心材料設備供應商在產業份額的變化，尤其是在輝達與特斯拉雙重認證下，其高階載板營收佔比將在未來兩年由不足 15% 是否能飆升至 30% 以上，迎來估值重估。適度獲利了結估值處於歷史高點的傳統純載板標的，防範 2027 年三星電機新產能開出後，行業整體毛利率面臨均值回歸的競爭壓力。三星電機產線在大面積 FC-BGA 的翹曲控制（Warpage Control）與熱膨脹良率爬坡仍值得觀察。

## Sources of the major news

- [shattered.io 深度獨家調查] https://shattered.io/samsung-electro-mechanics-tesla-nvidia-2-8-billion-2026/
- [Evertiq 產業投資專題報導] https://evertiq.com/design/2026-10-22-nvidia-and-samsung-electro-mechanics-co-invest-in-abf-substrate-capacity
- [Korea JoongAng Daily 官方合作披露] https://www.koreajoongangdaily.com/business/nvidia-taps-samsung-electromechanics-for-ai-chips-substrate-supply-chain/12932915

免責聲明/Disclaimer：本人僅提供公司/產業及財務分析的專業看法，僅供參考，並非投資建議，個人應審慎評估風險，如因此造成任何損失，本人不負任何擔保責任; We are here to provide our professional opinions on company and industry analysis but not the investment advice. The use of the information contained in this material is at your own risk. We make no guarantees and assume no responsibility or liability for any information on the report.

**Invite your friends and earn rewards**

If you enjoy Andrew Lu on global semis and techs, share it with your friends and earn rewards when they subscribe.

Invite Friends

LIKE COMMENT RESTACK

© 2026 Andrew Lu
548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104
Unsubscribe

Start your Substack